

سلك فلزي قطر مقطعه  $(4mm)$  ويمر به تيار شدته  $(10A)$  إذا كانت مقاومة النحاس  $(1.72 \times 10^{-8} \Omega \cdot m)$  والكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة في السلك  $(8.5 \times 10^{28} e/m^3)$  ومقدار شحنة الإلكترون يساوي  $(1.6 \times 10^{-19} C)$  احسب:

- 1- السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة.
- 2- عدد الإلكترونات التي تعبر مقطع عرضي من السلك خلال نصف دقيقة.
- 3- شدة المجال الكهربائي المار في الموصل.

**الحل (1): من العلاقة**

$$v_d = \frac{I}{n_e q_e A}$$

حيث  $(A)$  مساحة المقطع العرضي من السلك وتساوي

$$A = \pi r^2 = \pi \times (2 \times 10^{-3})^2 = 1.256 \times 10^{-5} m^2$$

$$v_d = \frac{10}{8.5 \times 10^{25} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 1.256 \times 10^{-5}} = 5.85 \times 10^{-5} m/s$$

**الحل (2):** لحساب عدد الإلكترونات التي تعبر مقطع عرضي من السلك نحسب أولاً مقدار الشحنة التي تعبر المقطع من السلك خلال هذه الفترة الزمنية حيث

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \Rightarrow \Delta q = I \Delta t = 10 \times 30 = 300 C$$

$$n = \frac{\text{كمية الشحنة}}{\text{شحنة الإلكترون}} = \frac{300}{1.6 \times 10^{-19}} = 1.875 \times 10^{21} e$$

**الحل (3): من قانون أوم النظري**

$$J = \sigma E \Rightarrow E = \frac{J}{\sigma} = \frac{\frac{I}{A}}{\sigma} = \frac{I}{\sigma A} = \rho \frac{I}{A}$$

$$E = 1.72 \times 10^{-8} \times \frac{10}{1.256 \times 10^{-5}} = 13.69 \times 10^{-3} N/C$$